

其中 $I_{\text{全}}$ 为边线 L 所包围的全电流。式 (8.5-5) 称为**普遍情况下的安培环路定理**，是电磁场的一个基本性质方程。

若空间无传导电流，则

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \frac{d\Phi_d}{dt} \quad (8.5-6)$$

此式给出了变化的电场与它所激发的感生磁场之间的关系。让我们回忆一下前面介绍的变化的磁场与它所激发的感生电场之间的关系式

$$\oint_L \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{l} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$

两者形式上对称，只差一个负号。这说明两者方向之间的差异： $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ 与 $\vec{E}_{\text{感生}}$ 成反右手螺旋，

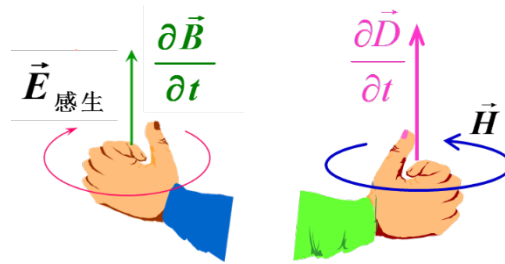


图 8.5-4 变化的磁场和变化的电场与它们所激发的感生电场和感生磁场方向之间的关系

而 $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ 与 $\vec{B}$ 成右手螺旋，如图 8.5-4 所示。

麦克斯韦的位移电流假说（变化的电场产生磁场）和感生电场假说（变化的磁场产生电场）将电场和磁场更为紧密的联系在一起，为构建统一的电磁场理论起到了关键性作用。也正是时变电场和时变磁场的相互激发，才保证了电磁波的存在性。